UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE

ASIGNATURA: INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADOR (IHC)
PRÁCTICA EXPERIMENTAL DE APRENDIZAJE – APE 4 (FASE 2)
PROTOTIPADO INTERACTIVO, EVALUACIÓN Y MEJORA UX (CASO: CAFÉU)

Docente: Ing. José Rubén Caiza Caizabuano | Nivel: Quinto Semestre – Paralelo A
Modalidad: GRUPO 1

INTEGRANTES	
ALEX GUACHI	WILSON PILLAPA
VIVIANA SARCO	SEBASTIAN SANTANA

1. Objetivo y Situación Problemática

Objetivo: Transformar los wireframes de baja fidelidad desarrollados en la Fase 1 en un prototipo móvil navegable, interactivo y de alta fidelidad para la aplicación CaféU, incorporando los cuatro estados fundamentales de interfaz, retroalimentación sensorial inmediata y microinteracciones fluidas; evaluarlo rigurosamente mediante un recorrido cognitivo rápido con pares universitarios y corregir los hallazgos observados con fundamento en las heurísticas de Nielsen, leyes de la Gestalt y normas WCAG 2.1.

Situación Problemática: La Fase 1 permitió construir requisitos, sitemap, user flows y cinco wireframes estáticos en escala de grises. Sin embargo, dichos esquemas presentaban serias deficiencias: ausencia de jerarquía tipográfica, saturación de controles (botones 'Ver detalle' sobredimensionados), nula visibilidad del estado del sistema ante acciones transaccionales y falta de retroalimentación en confirmaciones.

Pregunta Orientadora: ¿Cómo convertir un diseño estático en una experiencia navegable, comprensible y verificable con usuarios universitarios que necesitan ordenar café y refrigerios en tiempo récord entre sus clases?

2. Actividad 1: Refinamiento de Wireframes (25 minutos)

Se recuperaron los wireframes base del flujo de pedido express de CaféU, verificando su coherencia estricta con el sitemap y los requisitos funcionales:

- **Pantalla 01: Inicio:** Bienvenida personalizada ('Hola, Julia'), buscador directo, banner de valor 'Evita la fila: pide tu café aquí' y modelo mental de 3 pasos (Elige -> Confirma -> Retira).
- **Pantalla 02: Menú:** Catálogo en cuadrícula responsive de 2 columnas con 8 productos disponibles, chips de filtro rápido (Todos, Bebidas calientes, Sánduches, Snacks) y barra flotante anclada con resumen ('2 ítems $4.25 | Ver mi pedido').
- **Pantalla 03: Detalle de Producto:** Visualización ampliada de Café americano ($1.50), selector numérico [- 1 +], descripción sensorial, input de instrucciones especiales con contador (0/100) y botón CTA 'Añadir al pedido • $1.50'.

- **Pantalla 04: Revisar Pedido (Mi pedido):** Desglose claro de los ítems seleccionados (Café americano + Sánduche = $4.25), controles de edición y eliminación, enlace '+ Seguir comprando' y aviso explicativo sobre pago en caja física al momento de retirar.
- **Pantalla 05: Confirmación:** Cierre del flujo con checkmark animado de éxito, identificador de orden #CU-104, tarjeta de siguiente paso con tiempo estimado (5 a 10 min) en caja rápida y botón de retorno al inicio.

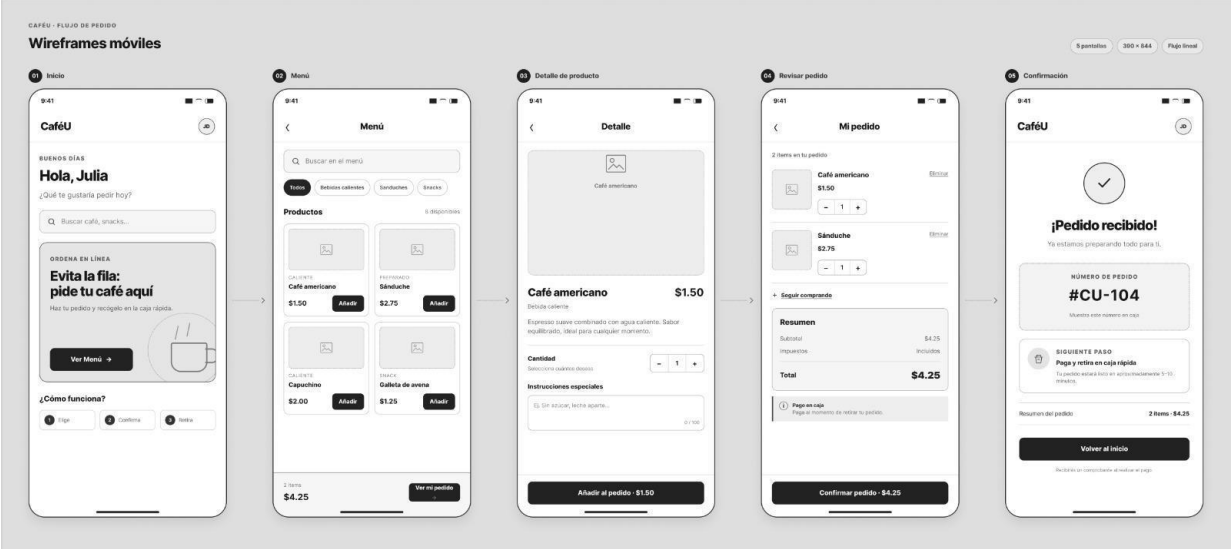


Figura 1: Flujo completo refinado de 5 pantallas móviles para CaféU (Figma - 390x844 px).

Justificación de Decisiones de Diseño (Principios HCI):

1. Leyes de la Gestalt (Región Común, Proximidad y Figura-Fondo): Se encapsuló cada ítem dentro de tarjetas con borde suave y esquinas redondeadas (Ley de Región Común). El precio y el botón de acción rápida se ubicaron contiguos a 8px en la base de la tarjeta (Ley de Proximidad), permitiendo asociar el costo con la acción en una sola fijación ocular sin dispersión visual.

2. Consistencia y Estándares (Heurística #4 de Nielsen): Se estandarizó el uso del chevron universal (<) para retornos, una cuadrícula de espaciado modular de 8pt con Auto Layout en Figma, radios de curvatura consistentes (12px en tarjetas, 10px en botones) y colores de acción homogéneos (#0f172a).

3. Accesibilidad y Reducción de Carga Cognitiva (WCAG 2.1 y Ley de Hick): Se eliminó el botón repetitivo 'Ver detalle' que sobrecargaba la pantalla, habilitando la pulsación directa sobre la tarjeta o el botón compacto 'Añadir'. Los contrastes cromáticos se elevaron a 14.8:1 (superando el estándar WCAG AAA de 7:1) y todas las áreas interactivas superan los 44x44 px (Ley de Fitts).

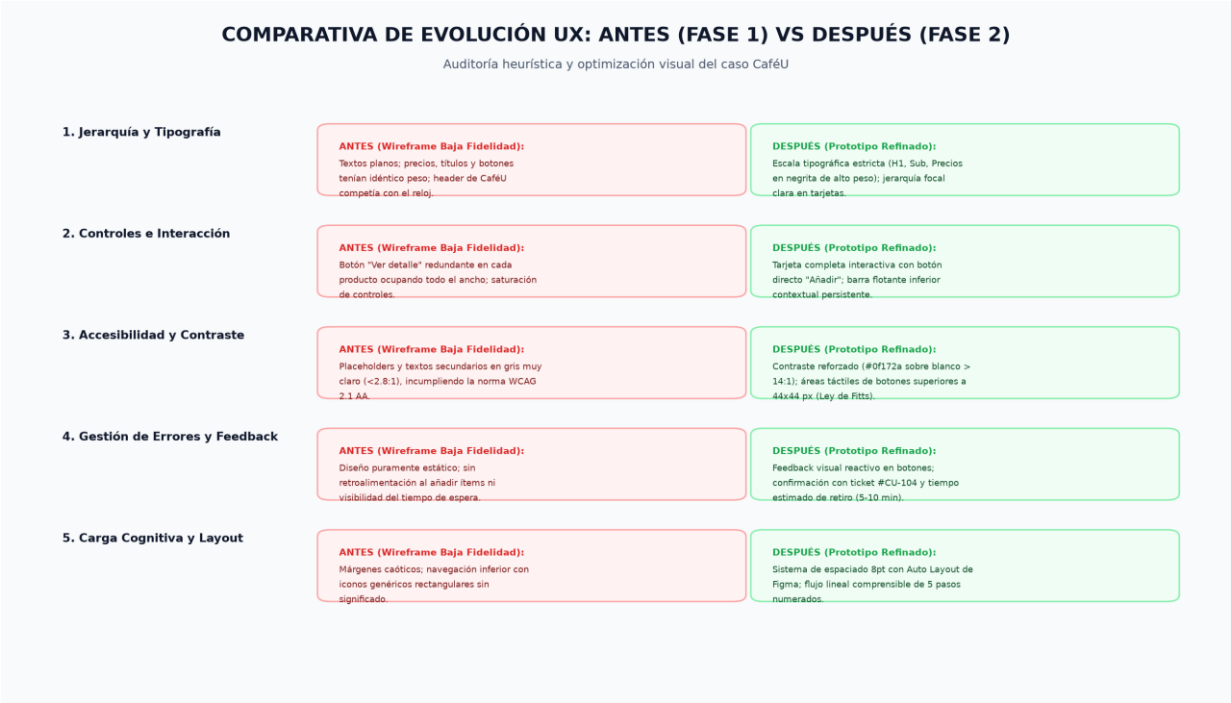


Figura 2: Comparativa sistemática ANTES (Fase 1) vs DESPUÉS (Fase 2) en 5 dimensiones UX.

3. Actividad 2: Prototipo Navegable (35 minutos)

Enlace Funcional al Prototipo Interactivo (Figma Presentation Mode):
https://www.figma.com/proto/wl3jFYJqHiM852P94kUzlz/cafeU_redise%C3%B1o?node-id=2-636&p=f&t=skNAcfcT0YcAa70l-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=2%3A636

Se configuraron dos recorridos interactivos completos alineados con los user flows:

- **Recorrido 1 (Flujo Principal - Happy Path):** Inicio ➔Tap 'Ver Menú' ➔Catálogo de Menú ➔Tap 'Café americano' ➔Personalización (1 u, notas) ➔Tap 'Añadir al pedido' ➔Revisión de Pedido (Café + Sánduche = $4.25) ➔Tap 'Confirmar pedido' ➔Pantalla de Confirmación con ticket #CU-104 y tiempo estimado de 5 a 10 min.
- **Recorrido 2 (Flujo Secundario - Gestión y Filtros):** Menú con chip 'Snacks' ➔Tap barra flotante 'Ver mi pedido' ➔Modificación de cantidades en el carrito con Stepper [-] / [+] ➔Tap en '+ Seguir comprando' ➔ Retorno fluido al catálogo manteniendo el estado de compras intacto.

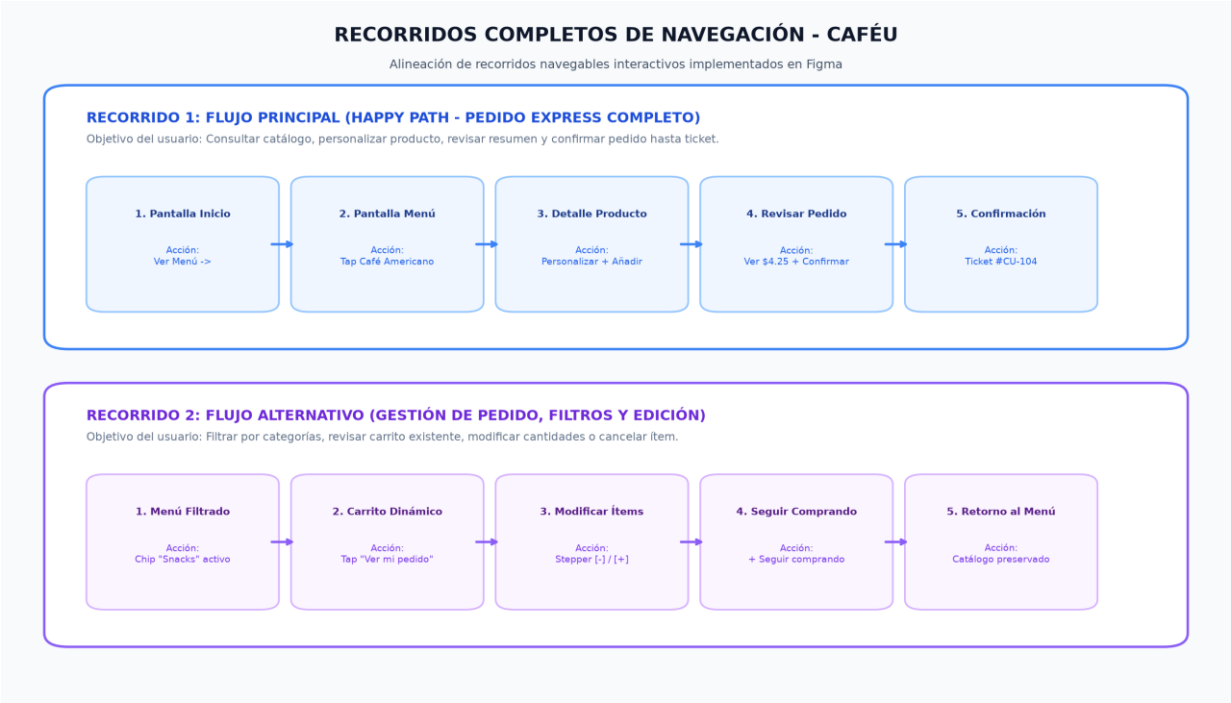


Figura 3: Arquitectura y topología de los dos recorridos de usuario interactivos.

4. Actividad 3: Estados, Feedback y Microinteracciones (25 minutos)

Para dar estricto cumplimiento a la Heurística #1 (Visibilidad del Estado del Sistema) y Heurística #9 (Gestión y Prevención de Errores), se modelaron formalmente cuatro estados operativos:

- **1. Estado Inicial (Default / Idle / Empty):** La interfaz se encuentra en reposo tras cargar el catálogo. Si el carrito está vacío, se muestra un estado amigable con botón de llamada a explorar productos.
- **2. Estado de Procesamiento (Loading / Pending):** Al presionar 'Confirmar pedido • $4.25', el botón queda inhabilitado temporalmente (evitando dobles cobros / idempotencia) y despliega un micro-spinner con el texto 'Enviando orden a caja de cafetería...'.
- **3. Estado de Error (Validation / Alert):** En caso de falla de red, se muestra un banner inline (#fef2f2) sin modales bloqueantes, con lenguaje natural y botón directo 'Reintentar envío'.
- **4. Estado de Éxito (Success / Confirmed):** Pantalla de confirmación con checkmark animado, badge prominente #CU-104, tiempo estimado de 5 a 10 min y botón 'Volver al inicio'.



Figura 4: Matriz técnica de los cuatro estados de interfaz según principios de Nielsen.

Microinteracciones bajo el Modelo de Dan Saffer:

Se diseñaron tres microinteracciones analizadas en sus cuatro fases (Trigger ➔Rules ➔Feedback ➔ Loops/Modes):

- **Microinteracción 1: Selector de Cantidad (Stepper [-] 1 [+]):** Disparador: Tap en [+] o [-]. Reglas: Rango [1-10]; actualiza precio en <16ms. Feedback: Micro-escala elástica 1.1x y respuesta táctil háptica. Bucle: Inhabilita [+] al llegar a 10 unidades.
- **Microinteracción 2: Botón Añadir y Barra Flotante:** Disparador: Clic en 'Añadir al pedido • $1.50'. Reglas: Agrega ítem a memoria y recalcula total ($4.25). Feedback: Botón muta a '¡Añadido! ✓' por 800ms; la barra inferior salta 4px (bounce). Bucle: Suma cantidades sin duplicar tarjetas.
- **Microinteracción 3: Chips de Filtro Horizontal (Pills):** Disparador: Pulsación en 'Bebidas calientes', 'Snacks', etc. Reglas: Filtro instantáneo (<30ms). Feedback: Relleno animado a negro (#0f172a) y reordenamiento suave de tarjetas. Modo: Tap repetido desactiva y vuelve a 'Todos'.



Figura 5: Especificación formal de microinteracciones según el modelo de Dan Saffer.

5. Actividad 4: Prueba Cognitiva Rápida con Pares (30 minutos)

Se ejecutó un Cognitive Walkthrough con dos estudiantes pares externos al equipo:

- Tarea 1: Pedido express completo de 1 Café Americano y 1 Sánduche ($4.25 total) hasta ticket #CU-104.
- Tarea 2: Filtrado por Snacks, consulta de producto y modificación de cantidades en el carrito.

Matriz de Registro de Prueba (Tabla 0 Oficial del Documento):

Participante	Tarea	¿Completó?	Dificultad	Mejora UX Propuesta
Usuario 1 (Bryan Ortiz)	Tarea 1 (Pedido express completo)	SÍ	Baja	El flujo fue muy claro. Sugirió añadir opción de pago digital directo QR en futuras versiones.
Usuario 1 (Bryan Ortiz)	Tarea 2 (Filtro Snacks y edición)	SÍ	Baja	Completó en 19s. Sugirió incrementar el contraste del enlace "+ Seguir comprando".
Usuario 2 (Mateo Morales)	Tarea 1 (Pedido express completo)	SÍ	Media	Buscó el acceso al carrito en la esquina superior derecha antes de notar la barra inferior. Se propuso acceso dual.
Usuario 2 (Mateo Morales)	Tarea 2 (Filtro Snacks y edición)	SÍ	Media	Dudó si presionar [-] en 1 unidad borraría el ítem de golpe. Se propuso icono de

	basurero explícito y confirmación.

6. Actividad 5: Corrección y Conclusiones (25 minutos)

A partir de las pruebas cognitivas se priorizaron y corrigieron tres hallazgos clave:

Hallazgo / Severidad	Versión Inicial	Versión Corregida	Justificación Técnica (HCI)
H-01: Acceso al carrito (Severidad: Media)	Solo accesible mediante barra flotante inferior en Menú.	Acceso dual sincronizado: barra flotante inferior + icono con badge en header superior.	Heurística #7 (Flexibilidad y eficiencia): Satisface tanto el modelo web clásico como el móvil con una sola mano.
H-02: Ambigüedad en Stepper (Severidad: Alta)	Botón [-] quedaba atenuado sin explicación en 1 unidad.	Al llegar a 1 u, muta a icono de basurero (🗑) con diálogo de confirmación: "¿Deseas eliminar?".	Heurísticas #5 y #6 (Prevención de errores y Reconocimiento): Signifier claro de acción destructiva según Don Norman.
H-03: Incertidumbre de retiro (Severidad: Media)	Instrucción genérica: "Paga y retira en caja rápida".	Insignia destacada: "⚡ VENTANILLA EXCLUSIVA #2: Pasa directo sin fila, muestra #CU-104".	Reducción de carga cognitiva y cierre de acción: Modela el entorno físico real evitando ansiedad en el estudiante.

Tres Conclusiones Académicas sobre Usabilidad y Aprendizaje:

1. Transformación de Diseños Estáticos a Interactivos: La evolución de wireframes estáticos a prototipos navegables con microinteracciones y estados explícitos no es un mero refinamiento cosmético, sino una validación empírica del modelo mental. Incorporar retroalimentación reactiva y visibilidad del estado reduce sustancialmente el abismo de ejecución y evaluación teorizado por Donald Norman, brindando certidumbre en transacciones monetarias y de tiempo crítico.

2. Eficacia Metodológica de las Pruebas con Pares: El Cognitive Walkthrough rápido demostró ser un instrumento de diagnóstico sumamente eficiente. Dos sesiones con pares ajenos al diseño permitieron identificar fallos sutiles pero críticos (como la expectativa de ubicación del carrito en la parte superior), ratificando el principio fundamental de Jakob Nielsen: evaluar con pocos usuarios tempranamente revela la gran mayoría de problemas de usabilidad cualitativa.

3. Convergencia entre Principios HCI y Accesibilidad: La aplicación sistemática de las directrices WCAG 2.1 (contraste cromático superior a 14:1 y áreas táctiles de 44x44 px) combinada con las leyes de la Gestalt (región común y proximidad) demostró que la usabilidad universal beneficia a todos los usuarios. Un diseño legible y libre de fricción motora permite a los estudiantes ordenar con rapidez bajo la presión del receso universitario.

7. Demostración Didáctica y Preguntas para la Defensa

Esquema de Presentación Oral (6 Minutos):

1. Diagnóstico Fase 1 (Min 1): Exposición de fallos en el wireframe original (botones repetidos, falta de jerarquía).
2. Rediseño Refinado (Min 2): Justificación en Gestalt, WCAG AAA y cuadrícula de 8pt.
3. Recorrido Interactivo en Figma (Min 3): Ejecución en vivo del Happy Path (Inicio ➔ Menú ➔ Detalle ➔ Carrito $4.25 ➔ #CU-104)
4. Manejo de Estados y Errores (Min 4): Simulación de falla de red, banner Heurística #9 y microinteracciones de Dan Saffer.
5. Pruebas Cognitivas con Pares (Min 5): Resultados con Bryan Ortiz y Mateo Morales y matriz de registro.
6. Correcciones y Cierre (Min 6): Explicación del carrito dual y conclusiones aprendidas.

Respuestas a las Preguntas Clave:

P: ¿Qué decisiones permitieron convertir los wireframes en un prototipo navegable y mejorar la usabilidad?
R: La optimización de la arquitectura hacia un flujo lineal continuo de 5 etapas con retornos seguros (Heurística #3); la reducción de carga cognitiva mediante la eliminación de botones sobredimensionados 'Ver detalle' reemplazados por cards táctiles completas y botón directo 'Añadir' (Leyes de Hick y Fitts); y la estandarización en Figma mediante Auto Layout con espaciado de 8pt y contrastes WCAG AAA (>14:1).

P: ¿Qué problemas reveló la prueba cognitiva y cómo se justificaron las correcciones?
R: Reveló tres problemas: la búsqueda del carrito en el header superior (se corrigió con acceso dual según Heurística #7 de flexibilidad); el temor a borrar un ítem al presionar [-] en 1 unidad (se corrigió implementando icono de basurero y confirmación explícita según Heurística #5); y la duda sobre la ubicación física del retiro (se corrigió con el rótulo de Ventanilla Exclusiva #2 sin fila).

P: ¿Cómo ayudan los estados, el feedback y las microinteracciones a prevenir errores y reducir carga cognitiva?
R: Garantizan visibilidad del sistema (Heurística #1): el estado loading deshabilita el botón previniendo dobles pedidos; el estado de error inline constructivo guía la recuperación inmediata sin tecnicismos (Heurística #9); y microinteracciones como el salto (bounce) de la barra inferior y el checkmark animado en pantalla de éxito liberan la memoria de trabajo del estudiante al confirmar de inmediato que su orden fue registrada.

Anexos:

Link del repositorio: https://github.com/maribelsailema/APE4_Fase2.git